

Diagnóstico de Cáncer de Mama usando Machine Learning



Objetivo del proyecto

- Desarrollar un modelo de Machine Learning capaz de clasificar tumores como benignos o malignos
- La detección temprana mejora significativamente las probabilidades de supervivencia.

Datset utilizado



Breast Cancer Wisconsin Dataset

- 569 muestras de tumores
- 30 variables predictoras
- Diagnóstico binario:
 - Maligno (cáncer)
 - Benigno (no canceroso)



Variables analizadas incluyen:

- radio
- textura
- perímetro
- área
- área
- concavidad

Proceso de análisis

1 Exploración de datos (EDA)

- estadísticas descriptivas
- distribución de variables
- correlación



2 Preparación de datos

- separación X / y
- división entrenamiento / prueba
- escalado de variables



3 Modelos entrenados

- Logistic Regression
- Random Forest



Evaluación del rendimiento

- ✓ Accuracy
- ✓ Matriz de confusión
- ✓ Curva ROC
- ✓ AUC



Importancia de variables:

- matriz de hiperparámetros
- validación cruzada
- implementación con SHAP
- implementación en aplicaciones médicas.

Resultados y conclusiones

- ✓ El modelo Random Forest obtuvo **alto nivel de precisión.**
- ✓ El modelo logra distinguir correctamente entre tumores benignos y malignos.



Trabajo futuro

- optimización de hiperparámetros
- validación cruzada
- implementación en aplicaciones.

Pregunta SMART:



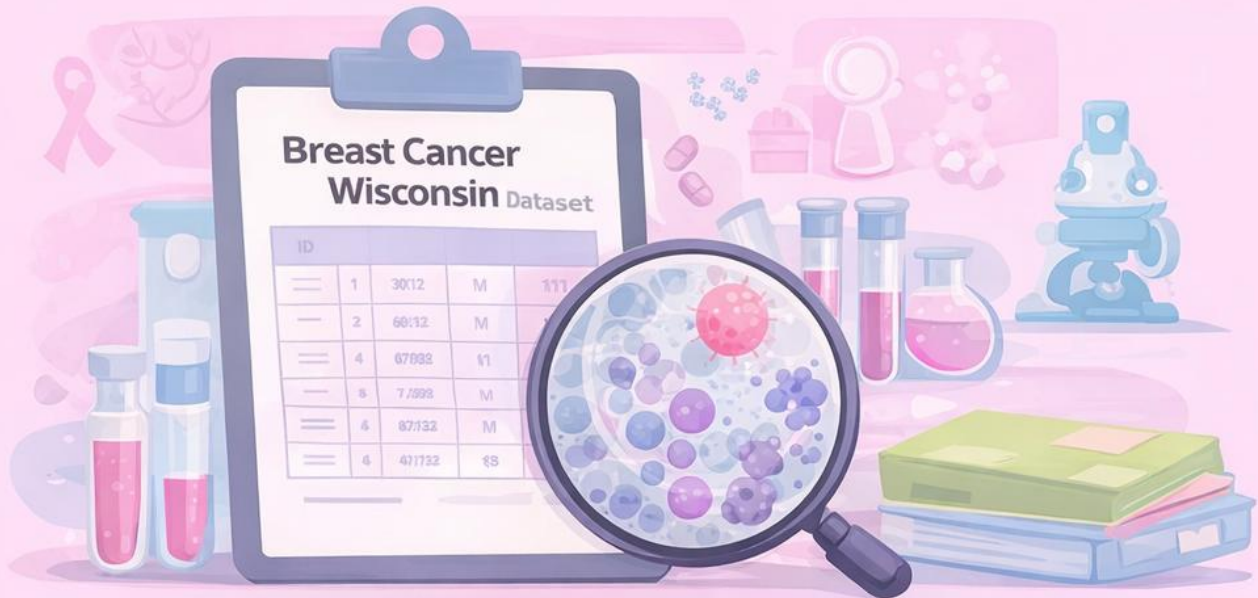
¿Cómo desarrollar y evaluar, en un periodo de **8 semanas**, un modelo de **Machine Learning** capaz de **clasificar** tumores de mama como benignos o malignos utilizando el dataset **Breast Cancer Wisconsin**, logrando una precisión mínima del **95%** mediante algoritmos como **Regresión Logística** y **Random Forest**?

Por qué es SMART:

- S** (**Especifica**): Clasificar tumores **benignos o malignos**.
- M** (**Medible**): Precisión mínima del **95%**.
- A** (**Alcanzable**): Utiliza un dataset disponible y modelos conocidos.
- R** (**Relevante**): Apoya la detección temprana del cáncer de mama.
- T** (**Temporal**): Plazo definido de **8 semanas**.



Descripción del Dataset

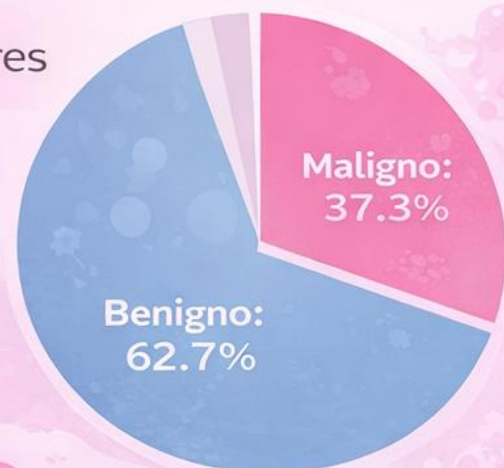


 **569 muestras** de tumores

 **30 variables** predictoras

✓ Diagnóstico binario:

- Maligno (cáncer)
- Benigno (no canceroso)



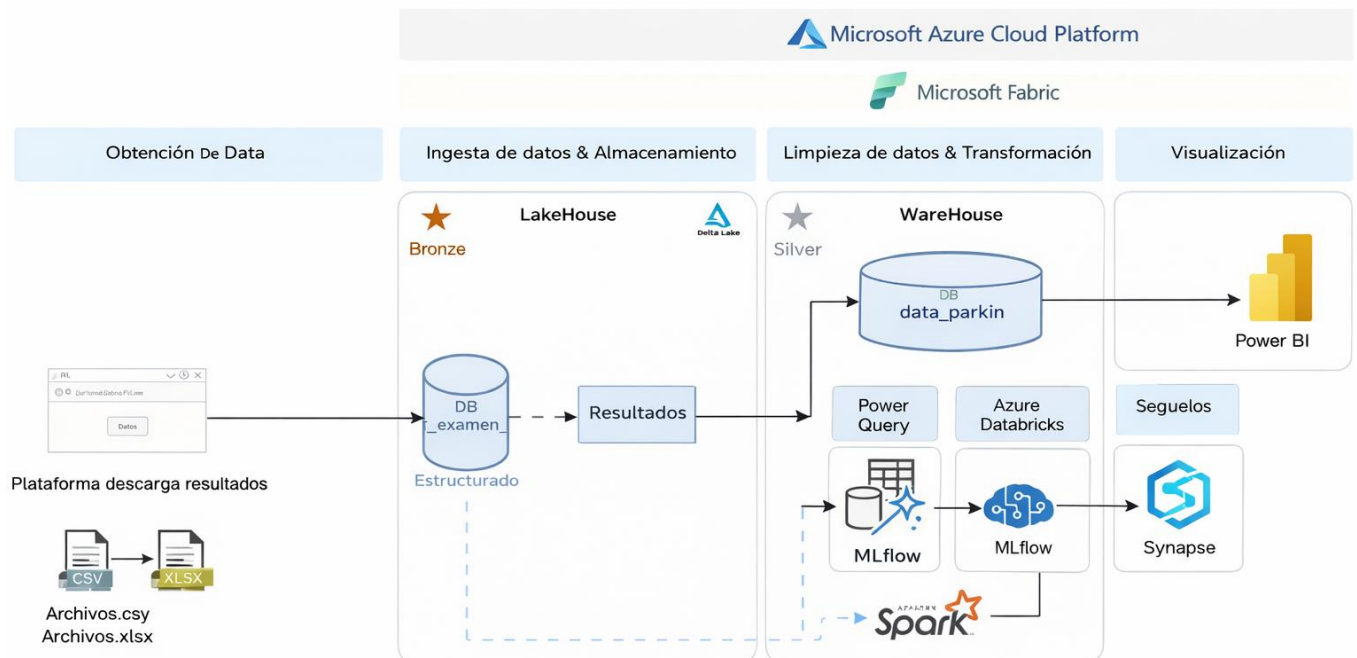
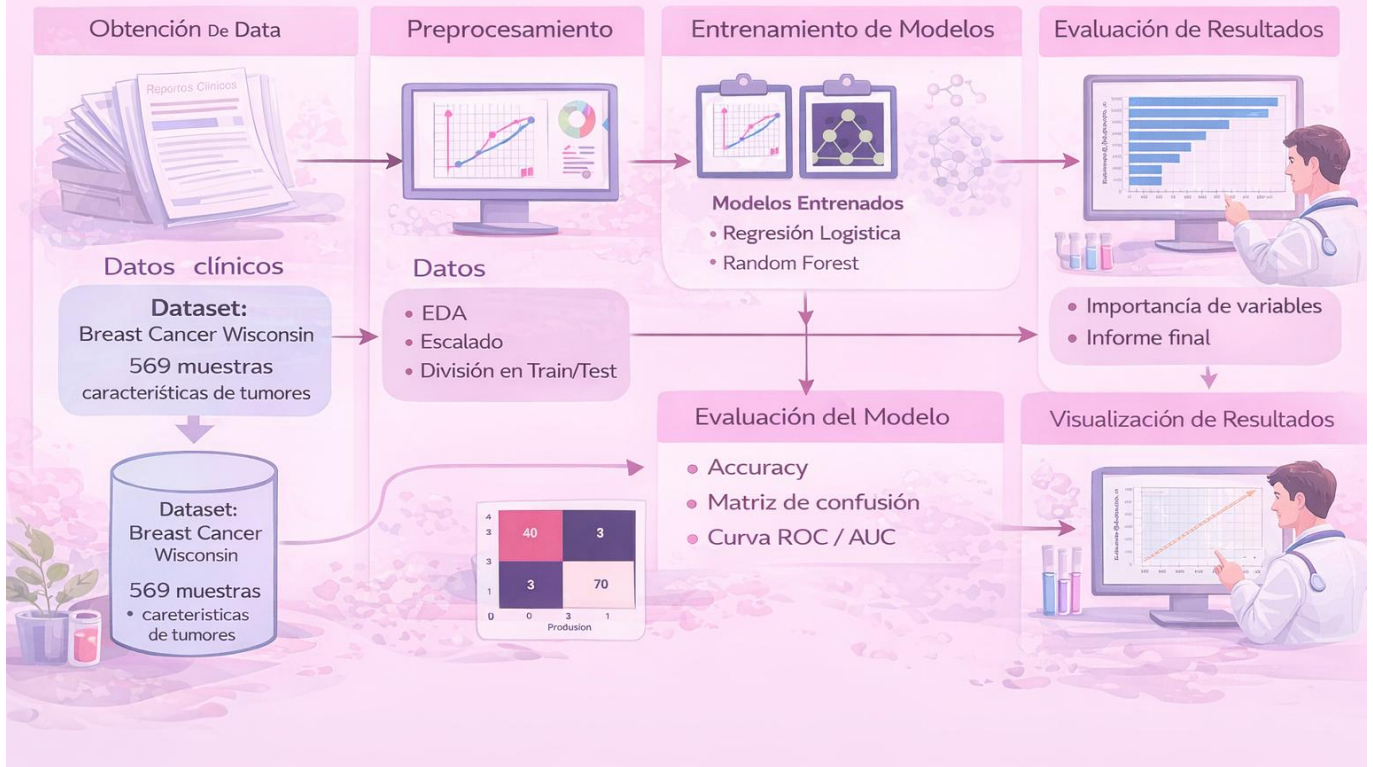
Variables analizadas incluyen:

- ✓ radio
- ✓ textura
- ✓ perímetro
- ✓ área

• **Benigno: 62.7%**



Flujo de Datos para Diagnóstico de Cáncer de Mama



Conclusiones

✓ Resultados

- El modelo **Random Forest** obtuvo **alto nivel** de precisión.
- El modelo logra distinguir **correctamente** entre tumores benignos y malignos.



💡 Conclusiones

- **Machine Learning** puede **apoyar** el diagnóstico médico.
- Permite identificar **variables importantes** asociadas al cáncer

🔄 Trabajo Futuro

- ✓ optimización de **hiperparámetros**
- ✓ validación cruzada
- ✓ interpretabilidad con SHAP
- ✓ implementación en aplicaciones médicas



Los modelos de Machine Learning pueden ser herramientas útiles para ayudar a detectar el cáncer de mama **tempranamente**, pero siempre deben ser **complementarios al criterio médico**.

